🗺️ PLAN COMPLET – Apprendre la factorisation de A à Z

🟢 CHAPITRE 3 — LE FACTEUR COMMUN (mise en évidence)

Respire 😌

C'est juste une question de logique.

🧱 1) C'est quoi un facteur commun ?

Regarde :

```
3x + 6
```

On se pose UNE seule question :

👉 Qu'est-ce que les deux termes ont en commun ?

Dans :

- 3x → il y a 3
- 6 → il y a 3

Donc le facteur commun est 3.

🎯 On le sort devant

```
3x + 6
= 3(x + 2)
```

Pourquoi ?

Parce que :

```
3 × x = 3x
3 × 2 = 6
```

On a juste fait l'inverse de la distributivité 😎

🎨 Visuel

Avant :

```
3x + 6
```

Après :

```
3 ( x + 2 )
```

On a "rangé" le 3 devant.

🍬 Analogie simple

Imagine :

3 pommes 🍎 + 3 bananes 🍌

Tu peux écrire :

```
3( pommes + bananes )
```

C'est exactement pareil.

🟢 Exemple 2

```
5x + 10
```

On cherche ce qui est commun :

- 5x → contient 5
- 10 → contient 5

Donc :

```
= 5(x + 2)
```

🟢 Exemple 3 (avec x)

```
6x² + 3x
```

On regarde :

$6x^2 = 6 \times x^2$

$3x = 3 \times x$

Ce qui est commun :

- 3
- x

Donc le facteur commun est :

```
3x
```

On sort 3x :

```
= 3x(2x + 1)
```

🧠 Comment on a trouvé (2x + 1) ?

On divise chaque terme par 3x.

Regarde :

```
6x² ÷ 3x = 2x
3x ÷ 3x = 1
```

Donc :

```
3x(2x +1)
```

🟢 Exemple 4 (avec signe négatif)

```
-4x - 8
```

On peut sortir :

- 4

```
= -4(x + 2)
```

Pourquoi ?

```
-4 × x = -4x
-4 × 2 = -8
```

⚠️ Astuce très importante

Toujours prendre le PLUS GRAND facteur commun.

Exemple :

```
8x + 12
```

Les deux ont 2…

mais aussi 4.

On prend 4.

Donc :

```
= 4(2x + 3)
```

Pas :

```
2(4x +6) ❌
```

Même si ce n'est pas faux, ce n'est pas simplifié au maximum.

🧠 Méthode simple à retenir

À chaque exercice :

1️⃣ Cherche le plus grand nombre commun

2️⃣ Cherche les lettres communes

3️⃣ Prends la plus petite puissance commune

4️⃣ Divise chaque terme

🎯 Petit entraînement ensemble

Essaye mentalement :

```
9x + 3
```

Les deux ont quoi ?

👉 3

Donc :

```
= 3(3x + 1)
```

🟢 EXERCICE 1 (très simple)

Factorise :

```
4x + 8
```

🧠 Étape 1 : Cherche ce qui est commun

4x → contient 4

8 → contient 4

Donc le facteur commun est : 4

🧠 Étape 2 : On sort 4

On divise chaque terme par 4 :

```
4x ÷ 4 = x
8 ÷ 4 = 2
```

Donc :

```
4(x +2)
```

🟢 EXERCICE 2

Factorise :

```
7x + 21
```

Étape 1

Les deux contiennent 7.

Étape 2

On divise :

```
7x ÷ 7 = x
21 ÷ 7 = 3
```

Donc :

```
7(x +3)
```

🟢 EXERCICE 3 (avec x)

Factorise :

```
5x² + 10x
```

Étape 1 : Cherche le commun

$5x^2 = 5 \times x^2$

$10x = 10 \times x$

Commun :

- 5
- x

Donc facteur commun = 5x

Étape 2 : On divise

```
5x² ÷ 5x = x
10x ÷ 5x = 2
```

Donc :

```
5x(x +2)
```

🟢 EXERCICE 4 (un peu plus intéressant)

Factorise :

```
12x² + 6x
```

Étape 1

12 et 6 ont 6 en commun

x^2 et x ont x en commun

Donc facteur commun = 6x

Étape 2

```
12x² ÷ 6x = 2x
6x ÷ 6x = 1
```

Donc :

```
6x(2x +1)
```

🟢 EXERCICE 5 (avec signe négatif)

Factorise :

```
-9x - 3
```

Les deux ont 3 en commun.

On peut sortir 3 :

```
3(-3x -1)
```

Mais mieux 😎

On peut sortir -3 pour simplifier les signes :

```
-3(3x +1)
```

C'est plus propre.

🧠 RÉCAP RAPIDE

À chaque exercice :

1️⃣ Regarde les nombres → plus grand diviseur commun

2️⃣ Regarde les lettres → lesquelles sont présentes partout

3️⃣ Prends la plus petite puissance

4️⃣ Divise